AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

THURSDAY 6 AUGUST 2009

UPPER PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学高年级卷（5—6 年级）

考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

小学高年级(5-6 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

1. 对于以下所显示的数，若将万位数加倍且将百位数减半，请问所得的新数是什么？

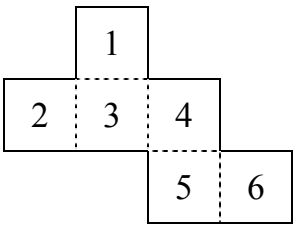
2	4	4	2	4

（A）28824　（B）44224　（C）44824　（D）14824　（E）28224

2. 小珊将一个数加倍后再加上 7，所得结果为 33。请问原来的数是什么？
（A）8　（B）13　（C）16　（D）24　（E）26

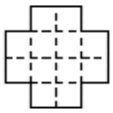
3. 请问下列哪一项最接近于 1000 秒？
（A）1 小时　（B）1 天　（C）45 分钟
（D）30 分钟　（E）15 分钟

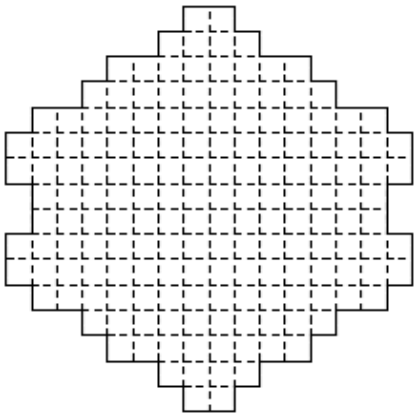
4. 下图是一个正方体的展开图。



在此正方体上，请问与数字 6 所在的面相对的面上之数字是什么？
（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

5. 在 1:20 时，时钟上的时针与分针之间的夹角为多少度？
（A）40　（B）45　（C）80
（D）100　（E）120

6. 以下的图形是由形如  的配件不重迭地拼成的。



请问拼出此图形共需要使用这样的配件多少片？

（A）12　（B）13　（C）14　（D）15　（E）16

---

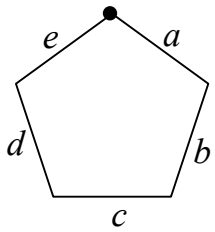
7. 路边停车码表的收费标准是每 15 分钟收费 20 元。小杰在下午 1：15 投入 100 元与两个 20 元硬币，请问停车码表在什么时刻开始显示超时？

（A）下午 2：30　（B）下午 3：00　（C）下午 2：45

（D）下午 3：05　（E）下午 3：15

---

8. 小皮绕着近似正五边形的路径散步。他由图上标记黑点处出发依顺时针方向行走。



当他行走一整圈的 65％路程时，请问他的位置在哪一条路段上？

（A）a　（B）b　（C）c　（D）d　（E）e

---

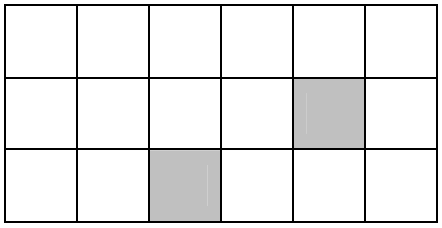
9. 五辆车分别以不同速度行驶，请问下列哪一项的车速最快？

（A）每分钟行驶 1 km　（B）每 20 分钟行驶 30 km　（C）50 km/h

（D）每 $\frac{1}{2}$ 小时行驶 20 km　（E）每 15 分钟行驶 12 km

---

10. 在下图中的某些小方格已涂上阴影。

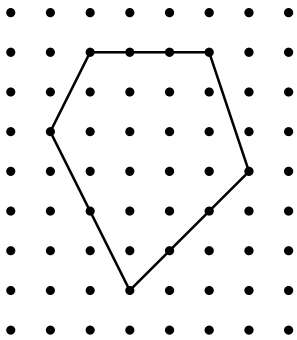


请问还要再将几个小方格涂上阴影才可以使图中阴影部分共占全图的$\frac{5}{9}$？

（A）3　（B）5　（C）7　（D）8　（E）10

11-20 题，每题 4 分

11. 下图格子点中每个小方格的边长为 1 cm。请问所绘图形的面积是多少 cm^2？



（A）18.5　（B）19　（C）19.5　（D）20　（E）20.5

12. 阿里有一个装有 100 颗水果糖的袋子，袋中有红色、蓝色、绿色、黄色与棕色的糖，且五种颜色的颗数都相同。阿里闭上眼睛从袋中一次一颗地取出糖，请问他至少要取出多少颗糖才能保证所取出的糖中有五颗颜色相同的糖？

（A）5　（B）9　（C）20　（D）21　（E）25

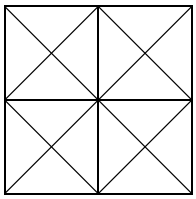
13. 我的钱总共有＄34.20，它包含有等数量的＄2、＄1、＄0.5、＄0.2 及＄0.1 各种硬币。请问这些硬币各有多少枚？

（A）7　（B）8　（C）9　（D）10　（E）11

14. 在右图中，请问总共有多少个在不同位置的三角形？

（A）20　（B）32　（C）36

（D）40　（E）44



15. 制作松饼的食谱如下：

鸡蛋	1 个
牛奶	1 杯（250 mL）
面粉	1 杯
糖	1 匙
盐	少许

此食谱可以调制出 12 个小松饼。请问要制作 42 个小松饼需要多少牛奶？

（A）3 杯　（B）$3\frac{1}{2}$杯　（C）765 mL（D）1050 mL　（E）$5\frac{1}{4}$杯

---

16. 江家三位小孩的年龄之和为 14、其乘积为 70。请问江家年纪最大的小孩为几岁？

（A）5　（B）7　（C）8　（D）10　（E）14

---

17. 用 24 个 1×1 的正方形拼成一个长方形。请问下列哪一项**不可能**是长方形的周长？

（A）20　（B）22　（C）28　（D）36　（E）50

---

18. 三顶不同颜色的帽子分别盖住三种不同的物品。红色帽子位于白色帽子的左边某处，硬币位于豆子左边某处，绿色帽子位于贝壳右边某处，豆子位于绿色帽子右边某处。请问下列哪一项叙述正确？

（A）红色帽子盖住的是豆子　（B）绿色帽子盖住的是豆子
（C）红色帽子盖住的是贝壳　（D）白色帽子盖住的是硬币
（E）白色帽子盖住的是贝壳

---

19. 在某次球赛中，有三位专家预测第一轮比赛获胜的队伍如下：

专家 A：N 队、Q 队、W 队、T 队
专家 B：S 队、V 队、Q 队、W 队
专家 C：N 队、A 队、W 队、V 队

没有一位专家预测 R 队会获胜。请问与 V 队比赛的是哪一支队伍？

（A）N 队　（B）T 队　（C）Q 队　（D）W 队　（E）R 队

---

20. 小马对着小丹说：「如果你给我一枝铅笔，则我的铅笔数量将是你的铅笔数量的两倍。」小丹回答说：「如果你给我一枝铅笔，则我俩所有的铅笔数量将会相同。」请问小丹原有多少枝铅笔？

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

21-25 题，每题 5 分

21. 有一支篮球队在已赛的 40 场比赛中获胜 30 场。为了要使得在本赛季中达到 80％的胜率，请问在剩下的 30 场比赛中此球队必须再赢多少场？

（A）10　　（B）15　　（C）25　　（D）26　　（E）30

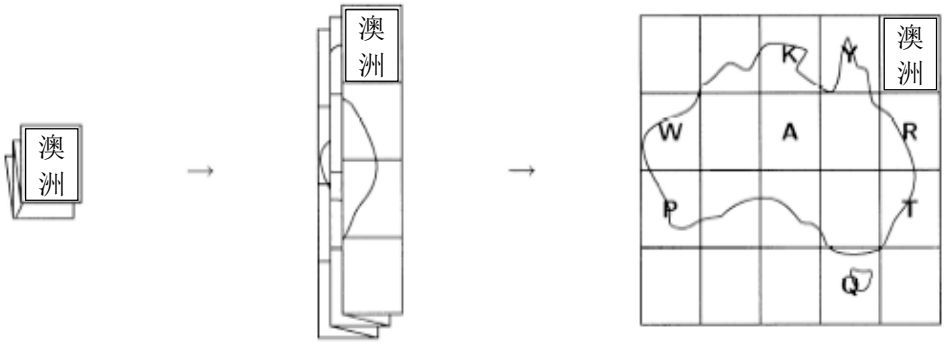
---

22. 有一位驯马师用一些红萝卜喂马，如果每匹马喂 4 个红萝卜则剩下 2 个红萝卜；若每匹马喂 6 个红萝卜则缺少 22 个红萝卜。请问这位驯马师共有多少匹马？

（A）4　　（B）5　　（C）6　　（D）11　　（E）12

---

23. 我购买了一张澳洲地图，将它展开并标记上 8 个我想去旅游的地点。



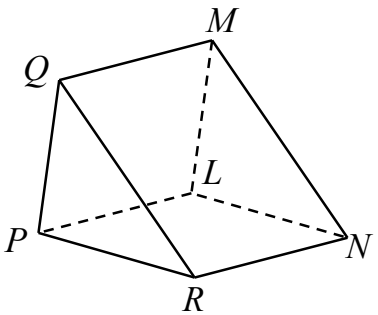
然后我将地图依照上述方式重新折好放在桌上。请问我标记的地点从上到下的顺序为何？

（A）RTYQKAWP　　（B）YKRAWTPQ　　（C）RTQYKAWP

（D）YKTPRAWQ　　（E）YKWARTPQ

---

24. 下图所示是一个三角柱，它的面是三角形或正方形。



若用平面经过 Q、L、N 三个顶点将它切为两片，请问切出的这两片形体是什么形状？

（A）都是三角柱体　　（B）都是三角锥体　　（C）都是正方柱体

（D）都是正方锥体　　（E）一片是正方锥体另一片是三角锥体

---

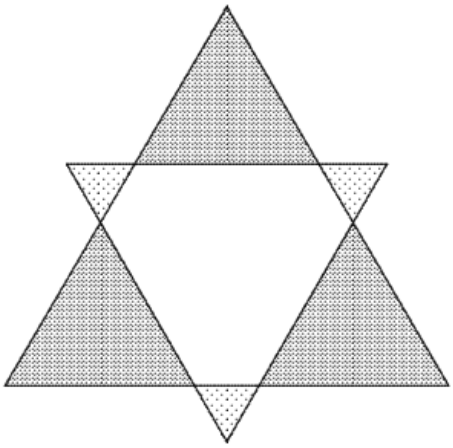
25. 小汤与小舒各饲养有一些狗、猫、鱼宠物，他们每人都共饲养有 9 个宠物。小汤所饲养的鱼比小舒的多 3 条，但所饲养的狗则少 1 个。小舒所饲养的猫是小汤的两倍，但他所饲养的鱼的数量与小汤所饲养的狗的数量一样多。请问小汤饲养多少条鱼？

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5　　（E）6

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

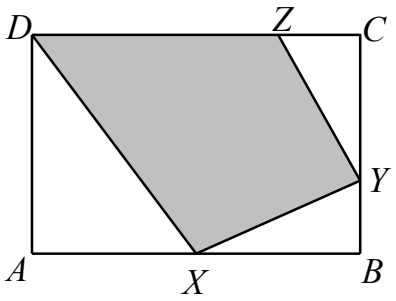
26. 下图所示的星形是由两个边长不相同的正三角形对称地叠在一起。已知涂上浅灰色阴影部分的每个小正三角形面积都是 1 平方单位，而涂上深灰色阴影部分的每个较大三角形的面积都是 16 平方单位。请问整个星形的面积是多少平方单位？



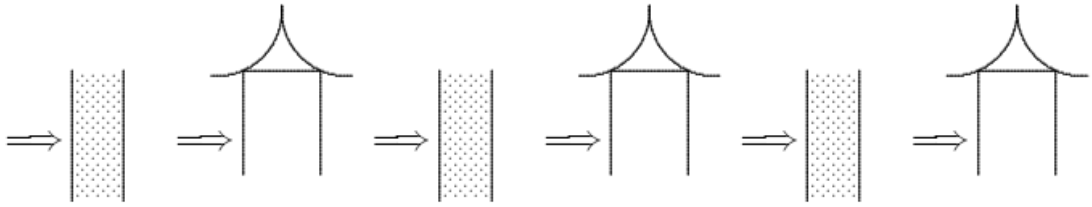
27. 有一水桶已装有 $\frac{1}{6}$ 满的水，当再加入 440 公升的水时，水桶变成 $\frac{5}{8}$ 满。请问需要再加多少公升的水才可以使水桶全满？

28. 在电视猜谜节目上，每答对一题可得 250 分，而每答错一题则倒扣 150 分。小花回答了 15 道题目共得 2150 分，请问她答对多少道题目？

29. 已知矩形 $ABCD$ 的面积为 $1440\,\text{cm}^2$，点 X 为边 AB 的中点，点 Y 在边 BC 上，且 $YB=\frac{1}{3}BC$，点 Z 在边 CD 上，且 $CZ=\frac{1}{4}CD$。请问图中阴影部分的面积为多少 cm^2？



30. 小马每天都送相同数量的花朵（至少 1 朵）到三座庙中。要抵达各座庙之前他都要渡过一条「神河」，到第一座庙前也是要先渡过「神河」。每当他渡过「神河」时，他手中的花朵将会加倍。当他离开第三座庙时，他手上的花正好全部送光。请问他原来至少有多少朵花？



* * *

Upper Primary 2009 Answers	
Question	Answer
1	B
2	B
3	E
4	C
5	C
6	C
7	B
8	D
9	B
10	D
11	B
12	D
13	C
14	E
15	B
16	B
17	D
18	C
19	B
20	E
21	D
22	E
23	E
24	E
25	D
26	84
27	360
28	11
29	840
30	7